Nama : Izaz Falih

NIM : H1D024034

TUGAS

Pada source code library SciKit-Fuzzy, terdapat function compute() yang dipanggil untuk melakukan perhitungan output. Detail dari function tersebut dapat dilihat melalui link berikut:

https://pythonhosted.org/scikitfuzzy/_modules/skfuzzy/control/controlsystem.html#ControlSystemSimulation

1. Menurut source code tersebut, metode Fuzzy apa yang digunakan? Apakah Mamdani/Sugeno/Tsukamoto?
2. Menurut source code tersebut, metode defuzzification apa yang digunakan? Bagaimana cara mengubah metode defuzzification yang digunakan?
3. Jelaskan cara kerja function tersebut (compute) secara mendalam!

JAWABAN

1. Function compute() bekerja dengan menjalankan seluruh tahapan sistem inferensi fuzzy Mamdani, dimulai dari proses fuzzifikasi input crisp menjadi nilai fuzzy, kemudian mengevaluasi setiap aturan fuzzy menggunakan operator logika seperti AND/OR untuk mendapatkan nilai firing strength. Selanjutnya dilakukan proses implikasi dan agregasi untuk menggabungkan hasil dari semua aturan.
2. Metode defuzzifikasi yang digunakan pada source code adalah **Centroid**, yang merupakan metode default pada SciKit-Fuzzy. Metode ini dapat diubah dengan mengatur atribut defuzzify_method pada variabel output (Consequent) sesuai kebutuhan.
3. Function compute() bekerja dengan menjalankan seluruh tahapan sistem inferensi fuzzy Mamdani secara berurutan, dimulai dari pembaruan input, fuzzifikasi, evaluasi aturan, implikasi, agregasi, hingga defuzzifikasi. Selain itu, function ini juga dilengkapi dengan mekanisme cache untuk meningkatkan efisiensi serta sistem reset untuk menjaga konsistensi data. Dengan demikian, function ini mampu mengubah input tegas menjadi output keputusan yang fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia.

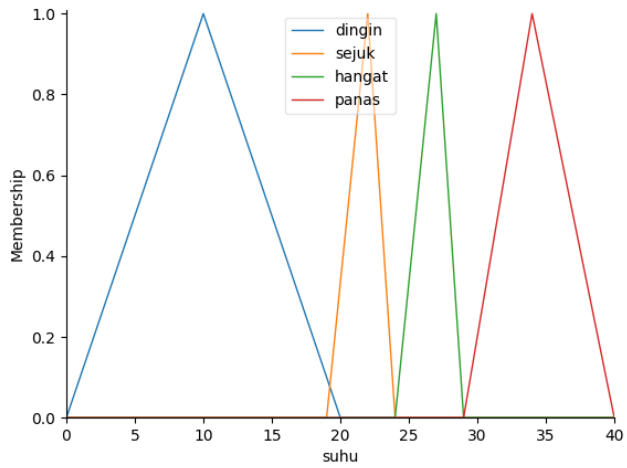
Pengaturan Kecepatan Kipas Berdasarkan Suhu dan Kelembapan

1. **Variabel Fuzzy**

   Input (Antecedent)

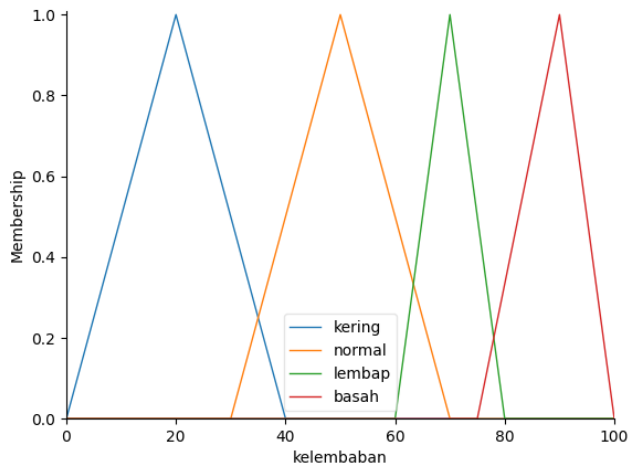
   a. Suhu

   - Definisi: Tingkat suhu dalam rentang 0–40°C
   - Himpunan fuzzy:
     - Dingin
     - Sejuk
     - Hangat
     - Panas
   - Fungsi keanggotaan (segitiga):



b. Kelembapan

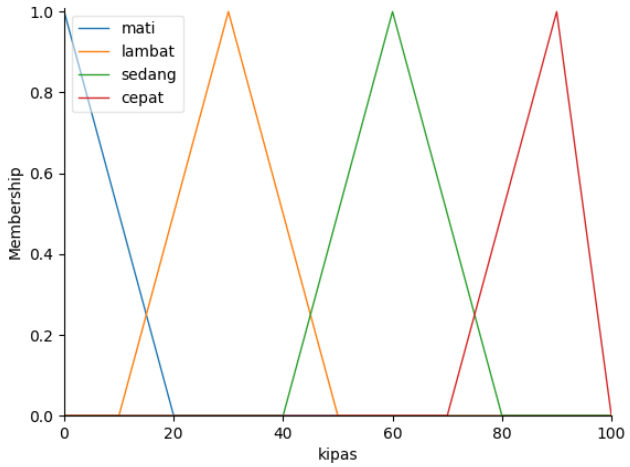
- Definisi: Tingkat kelembapan udara dalam rentang 0–100%
- Himpunan fuzzy:
    - Kering
    - Normal
    - Lembap
    - Basah
- Fungsi keanggotaan (segitiga):



Output (Consequent)

Kecepatan Kipas

- Definisi: Tingkat kecepatan kipas dalam rentang 0–100%
- Himpunan fuzzy:
    - Mati
    - Lambat
    - Sedang
    - Cepat
- Fungsi keanggotaan (segitiga):



2. Aturan Fuzzy (Rule Base)

Aturan yang digunakan dalam sistem ini adalah:

1. IF suhu dingin AND kelembapan kering THEN kipas mati
2. IF suhu sejuk AND kelembapan normal THEN kipas lambat
3. IF suhu hangat AND kelembapan lembap THEN kipas sedang
4. IF suhu panas AND kelembapan basah THEN kipas cepat

3. Metode

Sistem ini menggunakan metode Mamdani Fuzzy Inference System, dengan tahapan:

1. Fuzzifikasi

   Mengubah nilai input (suhu dan kelembapan) menjadi derajat keanggotaan.

2. Inferensi (Rule Evaluation)

   Menggunakan operator:

   - AND → minimum (min)

3. Agregasi

   Menggabungkan hasil dari semua aturan fuzzy.

4. Defuzzifikasi

   Menggunakan metode centroid untuk mendapatkan output crisp.

4. Implementasi

Implementasi dilakukan menggunakan Python dengan library:

- NumPy
- scikit-fuzzy
- Matplotlib

Contoh input:

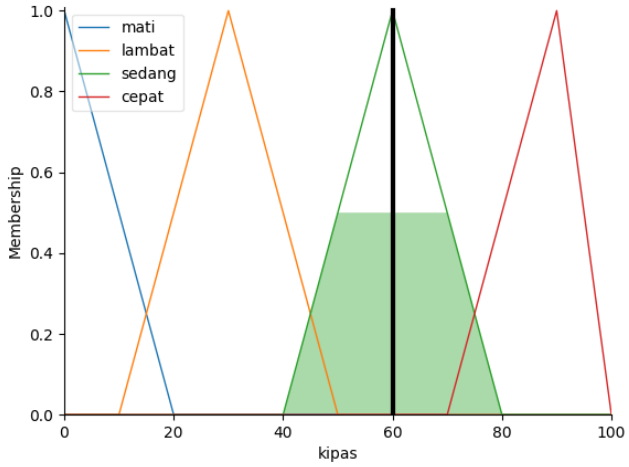
- Suhu = 26°C
- Kelembapan = 65%

5. Hasil

Berdasarkan hasil simulasi:

- Sistem menghasilkan kecepatan kipas sekitar **60%**
- Nilai ini termasuk dalam kategori **sedang**
- Hal ini sesuai dengan kondisi:
  - Suhu = hangat
  - Kelembapan = lembap

Grafik menunjukkan:



- Area hijau = hasil agregasi
- Garis hitam = hasil defuzzifikasi (centroid)